

TUGAS 2
MATA KULIAH
Rekayasa Perangkat Lunak / STSI4202



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 72

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

1. Analisis kebutuhan sistem marketplace

A. Kebutuhan fungsional

1. Sistem harus menyediakan fitur registrasi dan login pelanggan. Fitur ini penting karena pelanggan harus memiliki akun sebelum melakukan pembelian dan data pelanggan perlu tersimpan dengan baik di dalam sistem.

2. Sistem harus menyediakan katalog produk, pencarian produk, dan fitur tambah ke keranjang. Fungsi ini dibutuhkan agar pelanggan dapat melihat produk dari berbagai penjual, memilih barang yang diinginkan, lalu menyimpannya sementara sebelum checkout.

3. Sistem harus dapat membuat, menyimpan, dan mengelola data pesanan. Setelah pelanggan melakukan checkout, informasi pesanan harus masuk ke database transaksi agar status pesanan dapat dipantau oleh pelanggan, penjual, dan admin.

4. Sistem harus mendukung pembayaran online dan verifikasi pembayaran. Sistem perlu terhubung dengan payment gateway dan hasil pembayaran harus diverifikasi oleh sistem perbankan sebelum status pesanan berubah menjadi “Diproses”.

5. Sistem harus mengirim notifikasi pesanan kepada penjual. Setelah pembayaran valid, penjual harus langsung menerima informasi agar bisa segera menyiapkan dan mengirim pesanan.

6. Sistem harus mendukung proses pengiriman dan input nomor resi. Penjual perlu memasukkan nomor resi, kemudian pelanggan dapat melihat perkembangan pengiriman secara lebih jelas.

7. Sistem harus menyediakan fitur review produk setelah transaksi selesai. Fitur ini penting untuk memberi umpan balik, membantu calon pembeli lain, dan meningkatkan kualitas layanan penjual.

8. Sistem harus menyediakan fitur komplain dan refund. Jika terjadi masalah pada barang atau pengiriman, pelanggan dapat mengajukan komplain atau refund dan admin dapat menindaklanjutinya.

B. Kebutuhan non-fungsional

1. Keamanan. Data pelanggan, data transaksi, dan proses pembayaran harus terlindungi. Sistem harus menjaga kerahasiaan akun, mencegah akses tidak sah, dan mengurangi risiko penyalahgunaan data.

2. Ketersediaan sistem. Marketplace harus dapat diakses secara stabil, terutama ketika sedang banyak transaksi. Sistem yang sering down akan menurunkan kepercayaan pengguna.

3. Kinerja. Sistem harus cepat merespons saat pelanggan mencari produk, menambah ke keranjang, checkout, atau memeriksa status pesanan. Kinerja yang lambat dapat membuat pengguna meninggalkan transaksi.

4. Kemudahan penggunaan. Antarmuka harus mudah dipahami oleh pelanggan, penjual, dan admin supaya semua proses dapat dijalankan tanpa kebingungan.

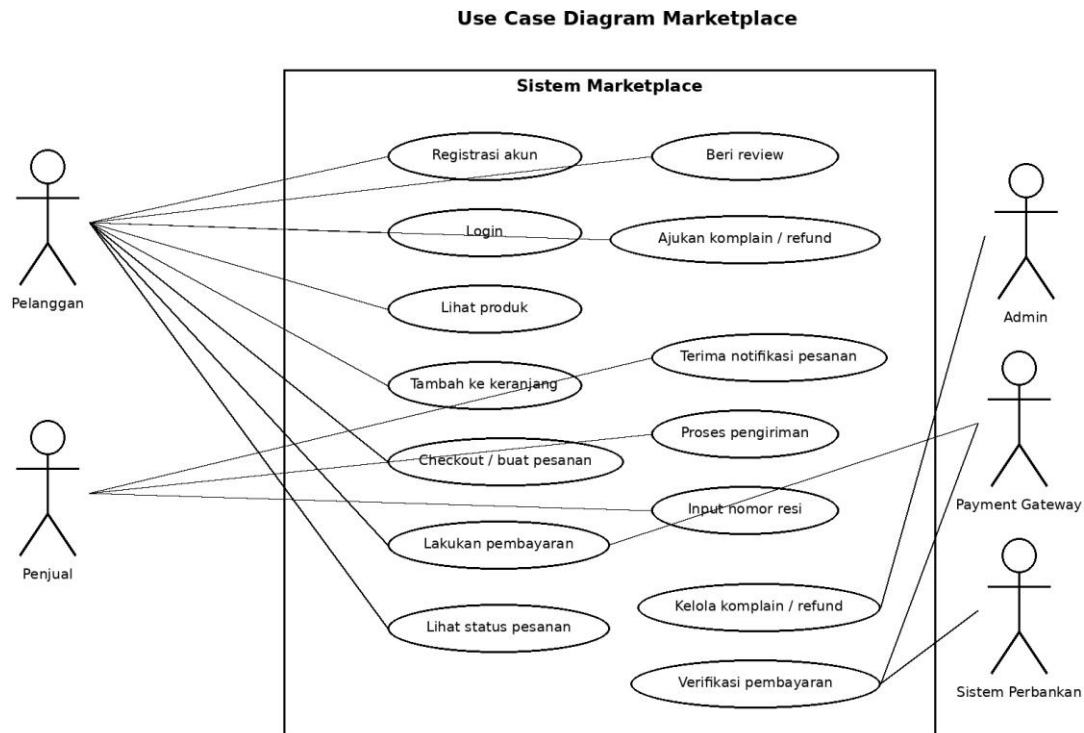
C. Dampak jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi

Menurut saya, jika salah satu kebutuhan penting tidak terpenuhi, maka proses bisnis marketplace bisa terganggu. Misalnya, jika verifikasi pembayaran tidak berjalan dengan baik, sistem bisa menandai pesanan sebagai “Diproses” padahal pembayaran belum benar-benar masuk. Dampaknya, penjual dapat mengirim barang tanpa kepastian pembayaran, data transaksi menjadi tidak akurat, dan risiko kerugian meningkat. Jadi, satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat memengaruhi kepercayaan pengguna, kelancaran transaksi, dan stabilitas sistem secara keseluruhan.

2. Diagram UML

A. Diagram Use Case

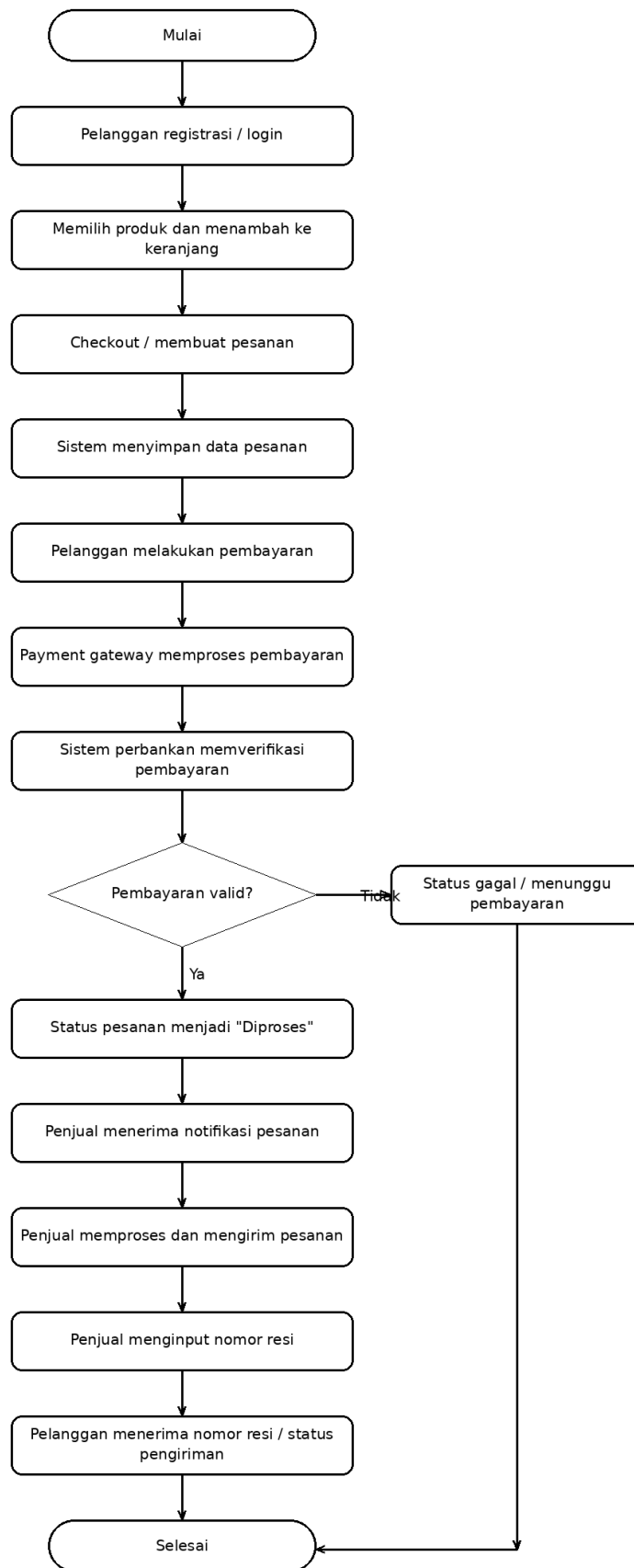
Diagram use case berikut menggambarkan aktor yang terlibat dalam sistem marketplace, yaitu pelanggan, penjual, admin, payment gateway, dan sistem perbankan, serta interaksi utama yang dilakukan pada sistem.



B. Diagram Aktivitas

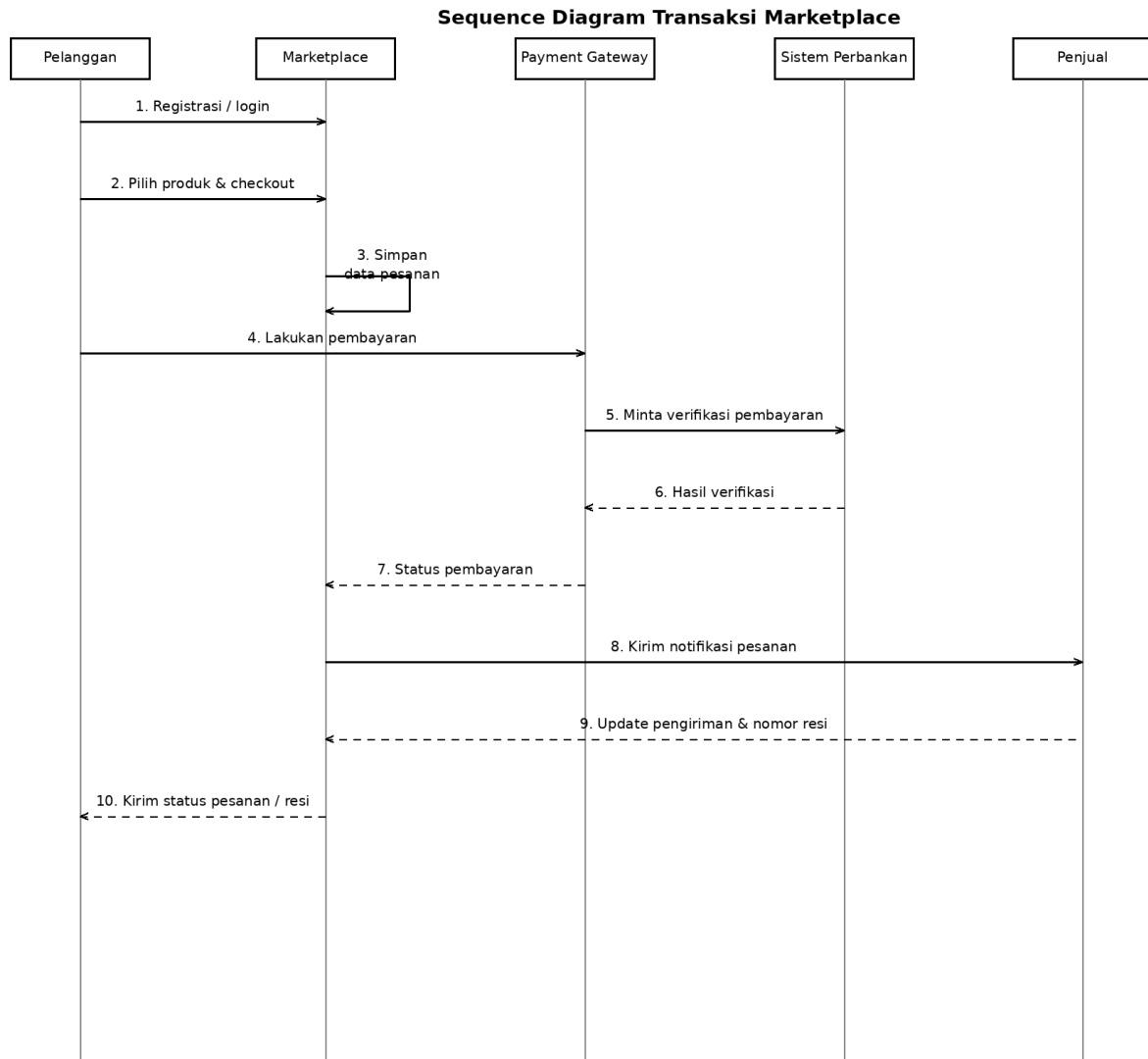
Diagram aktivitas berikut menunjukkan alur kerja utama mulai dari pelanggan melakukan registrasi atau login, memilih produk, melakukan checkout, pembayaran, verifikasi, sampai penjual memproses pengiriman dan pelanggan menerima nomor resi.

Activity Diagram Pemesanan sampai Pengiriman



C. Diagram Sequence

Diagram sequence berikut menjelaskan komunikasi antara pelanggan, marketplace, payment gateway, sistem perbankan, dan penjual pada saat transaksi berlangsung.



3. Pendapat tentang penggunaan diagram UML

Menurut saya, dalam proyek marketplace seperti ini tidak semua diagram UML harus selalu digunakan. Diagram yang perlu dipakai adalah diagram yang benar-benar membantu tim memahami sistem. Use case penting untuk melihat kebutuhan pengguna, activity diagram penting untuk melihat alur proses bisnis, dan sequence diagram penting untuk melihat komunikasi antaraktor dan antarsistem. Jadi, saya menilai diagram yang dibuat pada tugas ini sudah cukup relevan untuk kebutuhan analisis dan desain awal.

Jika sistem ini diperluas dengan fitur refund otomatis, maka diagram tambahan yang mungkin diperlukan adalah state machine diagram, class diagram, dan activity diagram

tambahan. State machine diagram berguna untuk menggambarkan perubahan status refund, misalnya diajukan, diverifikasi, disetujui, diproses, selesai, atau ditolak. Class diagram diperlukan untuk menunjukkan struktur data dan relasi baru, seperti relasi antara order, payment, refund, pelanggan, dan admin. Selain itu, activity diagram tambahan juga diperlukan agar alur refund otomatis dapat dipahami lebih rinci, mulai dari pengajuan refund sampai dana kembali ke pelanggan.

Kesimpulannya, menurut saya penggunaan diagram UML harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Diagram yang terlalu sedikit bisa membuat sistem kurang jelas, tetapi terlalu banyak diagram yang tidak relevan juga tidak efisien. Karena itu, pemilihan diagram sebaiknya fokus pada bagian yang benar-benar membantu pemahaman dan pengembangan sistem.